

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ESERCITAZIONE DI ANALISI MATEMATICA I

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

ESERCITATORE: DANIELE PASQUAZI

pasquazi@mat.uniroma2.it

Lezione 1

1. Risolvi le seguenti disequazioni con moduli:

1.a	$ 2x + 1 \leq 4$	1.f	$ 2x - 3 < \frac{x + 16}{3}$
1.b	$ 2x + 1 > 4$	1.g	$ x^2 - x - 4 > 2$
1.c	$ x^2 - 3x \leq 2x$	1.h	$ x^2 + 2x - 2 \geq 1$
1.d	$ x^2 - 1 \geq 2 - x^2$	1.i	$\frac{ 7x - 3 + 5}{ x + 4} \geq 2$
1.e	$ x + 4 > 3$	1.l	$\frac{1}{ x - 3 } + \frac{6}{x + 4} < 2$

2) Risolvi la seguente disequazione:

$$\frac{(x + 3)^3}{(x^2 - x)(4 - x^2)} \geq 0$$

3) Risolvi le seguenti disequazioni irrazionali:

3.a	$\sqrt{x^2 - 5} < 2$	3.f	$\sqrt{x^2 - 1} > 2\sqrt{2}$
3.b	$\sqrt{x^2 + 1} < -1$	3.g	$\sqrt{2 - x} > -1$
3.c	$\sqrt{4 - x^2} \leq x + 2$	3.h	$\sqrt{x^2 - 2x} > x - 1$
3.d	$\sqrt{2x^2 - 1} < \sqrt{x^2 + 3}$	3.i	$\sqrt{3 - x} - \sqrt{x - 1} > \sqrt{4 - x} - \sqrt{x}$
3.e	$\sqrt{x^2 + 2} < -\sqrt{x^2 + 1}$	3.l	$\frac{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x - 2}{\sqrt{x^2 + x + 1}} \geq 0$

Risoluzioni

1.a Dalle due condizioni $\begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ 2x + 1 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 1 \geq 0 \\ 2x + 1 \leq -4 \end{cases}$ si ricava $-4 \leq 2x + 1 \leq 4$ ossia $-\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$ ($S = \{x \in \mathbb{R} / -\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\}$)

1.b Impostando i due sistemi come nel precedente esercizio si ottiene $2x + 1 > 4 \vee 2x + 1 < -4$ che equivalgono a $x < -\frac{5}{2} \vee x > \frac{3}{2}$ ($S = \{x \in \mathbb{R} / x < -\frac{5}{2} \vee x > \frac{3}{2}\}$). 1.c Da $-2x \leq x^2 - 3x \leq 2x$ deriva la soluzione $S = \{x \in \mathbb{R} / x = 0 \vee 1 \leq x \leq 5\}$

1.d A partire da $x^2 - 1 \geq 2 - x^2 \vee x^2 - 1 \leq -2 + x^2$ si ottiene $S = \left\{x \in \mathbb{R} / x \leq -\sqrt{\frac{3}{2}} \vee x \geq \sqrt{\frac{3}{2}}\right\}$. 1.h A partire da $x^2 + 2x - 2 \geq 1 \vee x^2 + 2x - 2 \leq -1$ si ottiene dalla prima delle due $x \leq -3 \vee x \geq 1$ mentre dalla seconda $-1 - \sqrt{2} \leq x \leq -1 + \sqrt{2}$. Quindi $S = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -3 \vee -1 - \sqrt{2} \leq x \leq -1 + \sqrt{2} \vee x \geq 1\}$.

3.c Equivale a trovare le soluzioni di $\begin{cases} x + 2 \geq 0 \\ 4 - x^2 \geq 0 \\ 4 - x^2 \leq (x + 2)^2 \end{cases}$;

3.h Equivale a trovare le soluzioni di: $\begin{cases} x - 1 > 0 \\ x^2 - 2x > (x - 1)^2 \end{cases} \cup \begin{cases} x - 1 \leq 0 \\ x^2 - 2x \geq 0 \end{cases}$